

M67: Klebsiella pneumoniae hautement résistantes isolées au laboratoire de microbiologie du CHU de Sétif : épidémiologie et sensibilité aux antibiotiques

Louail R. D^{1,2}, Salhi F.^{1,2}
Laboratoire de microbiologie, CHU Sétif¹, Faculté de médecine, Université Sétif, Algérie²

INTRODUCTION

Les infections à souches multirésistantes et hautement résistantes aux antibiotiques de *Klebsiella* sp représentent un problème majeur de santé publique, limitant considérablement les possibilités thérapeutiques. La production de β -lactamases à spectre étendu (BLSE) et de carbapénèmases, notamment de type NDM et OXA-48-like, constitue un mécanisme majeur de résistance.

OBJECTIFS

- Déterminer la répartition des souches selon le type de prélèvement et le service d'hospitalisation.
- Étudier leur profil de sensibilité aux principaux antibiotiques.
- Rechercher les principaux mécanismes de résistance aux β -lactamines et aux carbapénèmes par détection phénotypique et moléculaire (PCR).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Étude rétrospective réalisée sur 8 mois, de janvier à août 2026, au laboratoire de microbiologie du CHU de Sétif. Les prélèvements inclus étaient : ECBU, hémocultures, LCS, prélèvements trachéaux, pus et cathéters. L'identification bactérienne a été réalisée par méthodes conventionnelles et automatisées (VITEK 2). L'antibiogramme a été réalisé conformément aux recommandations du CLSI. La recherche moléculaire a ciblé notamment CTX-M, NDM et OXA-48-like par PCR multiplex. Les mécanismes phénotypiques étudiés comprenaient la BLSE et la métallo-carbapénémase.

DISCUSSION

- Les ECBU (40,7 %) et les prélèvements trachéaux (25,9 %) étaient les principaux sites d'isolement. Cette répartition s'explique probablement par la fréquence des infections urinaires hospitalières, les sondages urinaires et les infections respiratoires en réanimation.
- La réanimation (33,3 %) et les maladies infectieuses (29,6 %) regroupaient 63,0 % des isolats. Cette concentration est compatible avec une forte pression antibiotique, des séjours prolongés, les comorbidités et le recours aux dispositifs invasifs.
- La colistine était active in vitro sur 100 % des isolats. Ce résultat doit toutefois être interprété avec prudence et confirmé selon les recommandations en vigueur, en tenant compte du contexte clinique et microbiologique.
- La détection d'une BLSE, d'une métallo-carbapénémase et des gènes CTX-M, NDM et OXA-48-like souligne la complexité des mécanismes de résistance et l'intérêt d'une caractérisation moléculaire pour la surveillance épidémiologique.

CONCLUSION

- Cette étude met en évidence la circulation de *Klebsiella* sp. hautement résistantes au CHU de Sétif, avec une résistance très élevée aux β -lactamines, aux carbapénèmes, à la gentamicine et à la ciprofloxacine.
- La prédominance des isolats en réanimation et dans les maladies infectieuses justifie de cibler prioritairement ces secteurs dans les actions de prévention et de contrôle des infections.
- La détection d'une BLSE et d'une métallo-carbapénémase, complétée par la recherche de CTX-M, NDM et OXA-48-like, renforce l'intérêt du dépistage précoce et de la surveillance microbiologique continue.

RÉSULTATS

27 prélèvements / patients analysés

Répartition selon le type de prélèvement

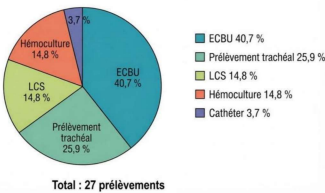


Figure 1. Répartition selon le type de prélèvement

« Répartition selon le service d'hospitalisation (N = 27) »

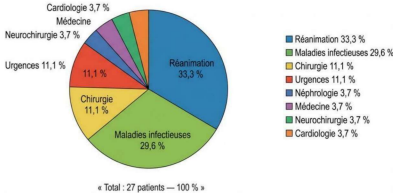


Figure 2. Répartition selon le service d'hospitalisation

Sensibilité aux antibiotiques

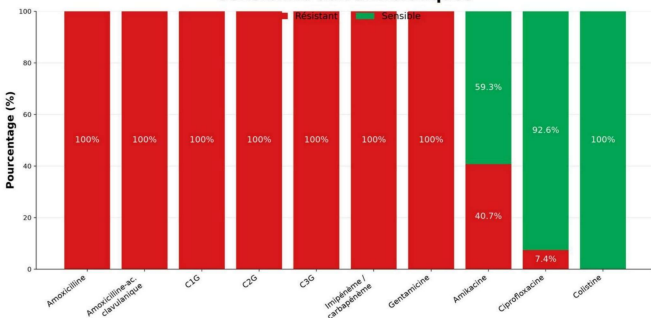


Figure 3. Profil de sensibilité aux antibiotiques

PROFIL PHÉNOTYPIQUE ET MOLÉCULAIRE

L'étude phénotypique a montré une BLSE avec aspect caractéristique en « bouchon de champagne » et test de double disque positif, ainsi qu'un test de Hodge modifié positif et une activité métallo-carbapénémase positive au test à l'EDTA. La recherche moléculaire, réalisée pour certains prélèvements par PCR multiplex, a détecté les gènes CTX-M, NDM et OXA-48-like.

